

الوحدة الثانية: الحركة

حساب السرعة والتسارع

الدرس ٢-٤
صفحات الكتاب ٣٥-٤٠

💡 **فكرة الدرس:** نحسب **السرعة** من **ميل منحنى المسافة/الزمن**، ونحسب **التسارع** من المعادلة **a = (v − u)/t** حيث u السرعة الابتدائية و v النهائية، ووحدته **m/s²**. كما نفرق بين **السرعة** (مقدار فقط) و**السرعة المتجهة** (مقدار واتجاه).

🎯 **سأتعلّم:**

- أحسب السرعة من ميل منحنى المسافة/الزمن
- أكتب معادلة التسارع وأستخدمها
- أحسب التسارع من منحنى السرعة/الزمن
- أفرق بين السرعة والسرعة المتجهة

📖 مفردات الدرس

الميل
الارتفاع الرأسي ÷ القاعدة الأفقية

u
السرعة الابتدائية

v
السرعة النهائية

m/s²
متر لكل ثانية تربيع، وحدة التسارع

السرعة المتجهة
السرعة في اتجاه معين

التسارع غير الثابت
تغير السرعة بمقادير غير متساوية

السرعة من الميل

- الخطوة ١: حدد جزءًا مستقيمًا من المنحنى
- الخطوة ٢: ارسم مثلثًا قائمًا تحته
- الخطوة ٣: الميل = الارتفاع الرأسي ÷ القاعدة الأفقية
- مثال: ٨٠ km ÷ ١٫٠ h = **٨٠ km/h**

معادلة التسارع

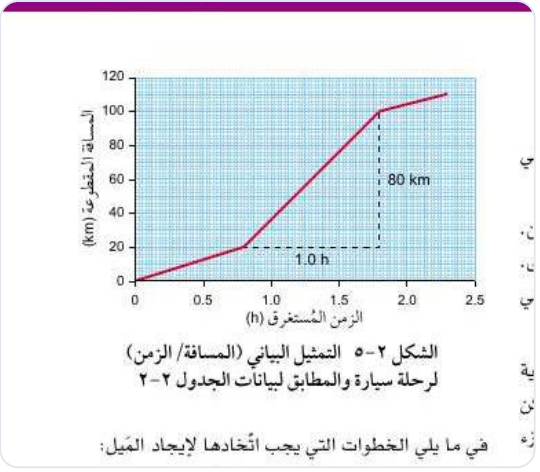
- **التسارع = التغير في السرعة ÷ الزمن المستغرق**
- **a = (v − u) / t**
- مثال: طائرة من ١٠٠ m/s إلى ٣٠٠ m/s في ١٠٠ s ← a = (٣٠٠ − ١٠٠) ÷ ١٠٠ = **٢٫٠ m/s²**
- أي تزداد سرعتها ٢ m/s في كل ثانية

التسارع من منحنى السرعة/الزمن

- **التسارع = ميل منحنى السرعة/الزمن**
- مثال: قطار من ٦٫٠ m/s إلى ١٤٫٠ m/s بين ٢٠ s و ٦٠ s ← a = ٨٫٠ ÷ ٤٠ = **٠٫٢٠ m/s²**
- منحنى مقوس ← تسارع غير ثابت، مثل انطلاق صاروخ

السرعة والسرعة المتجهة

- **السرعة**: مقدار فقط، مثل ٢٠٠ m/s
- **السرعة المتجهة velocity**: مقدار واتجاه، مثل ٢٠٠ m/s نحو الشمال
- التعريف الدقيق: **التسارع = معدل التغير في السرعة المتجهة**



الشكل ٢-٥ التمثيل البياني (المسافة/ الزمن) لرحلة سيارة والمطابق لبيانات الجدول ٢-٢

في ما يلي الخطوات التي يجب اتّخاذها لإيجاد المَيل:

التمثيل البياني (المسافة/الزمن) لرحلة سيارة وإيجاد الميل

✏️ أمثلة محلولة

يتحرك قطار من السكون ويصل إلى ٣٠٠ km/h خلال ٣٠٠ s. احسب تسارعه بوحدة km/h لكل ثانية

الحل: a = (٣٠٠ − ٠) ÷ ٣٠٠ = ١ km/h لكل ثانية

سيارة تبدأ من السكون وتصل إلى ٥٠ m/s في ٥ s. احسب تسارعها

الحل: a = ٥٠ ÷ ٥ = ١٠ m/s²

⭐ تذكّر

- اكتب المعطيات أولًا: u و v و t ثم عوّض
- السكون يعني u = ٠
- التسارع السالب يعني تباطؤًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة وحدة التسارع m/s بدل m/s²
- طرح السرعة النهائية من الابتدائية بالعكس

🧩 **نشاط:** استخدم جدول بيانات رحلة حافلة بين محطات لرسم منحنى المسافة/الزمن وإيجاد السرعة المتوسطة

✅ أختبر نفسي

١. اكتب معادلة التسارع = a

٢. ما وحدة التسارع؟

٣. ما الفرق بين السرعة والسرعة المتجهة؟

الإجابات: (١) t/(v − u) ، (٢) m/s² ، (٣) المتجهة لها اتجاه